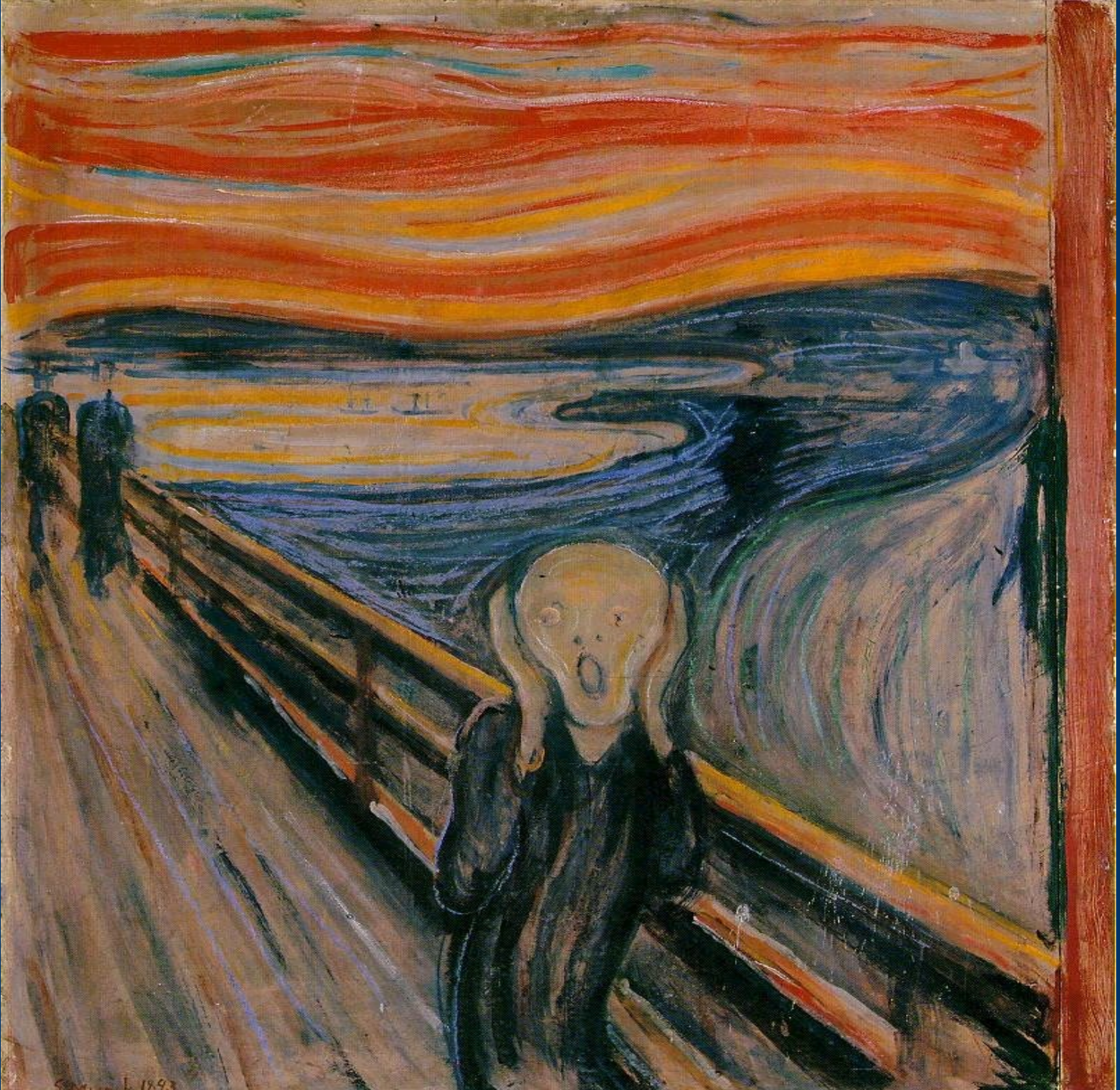


Undervisning i psykiatri

Forår 2026

Ida Hageman



Angst æder sjæle



Faßbinder, 1973.

Nervøse og stressrelaterede sygdomme

Livstidsrisiko

- Generaliseret angst 5-20%
- Fobisk angst 6-10%
- Panikangst 1-5%
- PTSD 1-9%
- OCD 1-3%

Prævalens yngre ♀

- Anorexia nervosa 1,5 %
- Bulimia nervosa 2-3%

- **Normal angst**

- Angst er en medfødt psykobiologisk reaktion på ydre farer af stor betydning for individets overlevelse

- **Sygelig angst**

- Overdreven angst, der fører til nedsat livskvalitet og social funktionsevne

THE ANATOMY OF ANXIETY

TIME Diagram by Joe Lertola.
Text by Alice Park

WHAT TRIGGERS IT ...

When the senses pick up a threat—a loud noise, a scary sight, a creepy feeling—the information takes two different routes through the brain

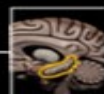
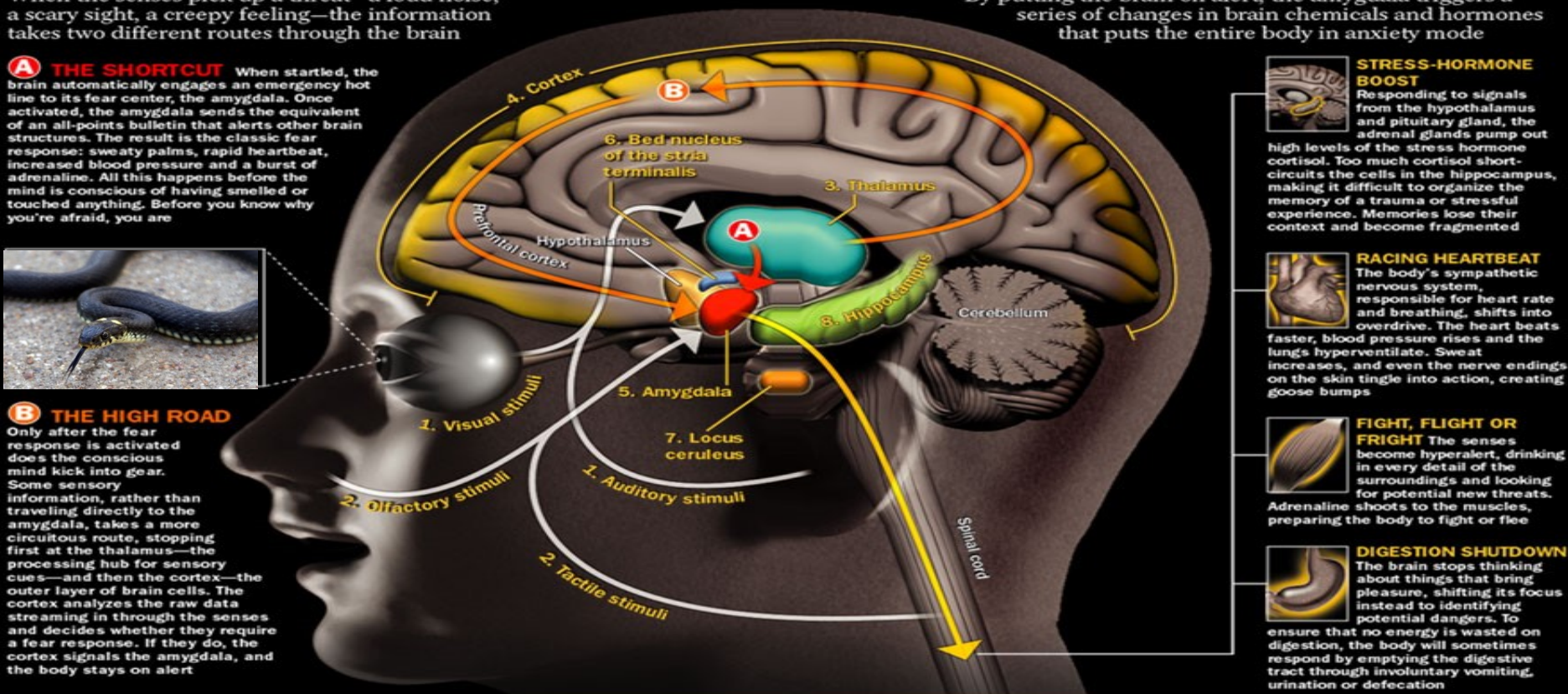
A THE SHORTCUT When startled, the brain automatically engages an emergency hot line to its fear center, the amygdala. Once activated, the amygdala sends the equivalent of an all-points bulletin that alerts other brain structures. The result is the classic fear response: sweaty palms, rapid heartbeat, increased blood pressure and a burst of adrenaline. All this happens before the mind is conscious of having smelled or touched anything. Before you know why you're afraid, you are



B THE HIGH ROAD Only after the fear response is activated does the conscious mind kick into gear. Some sensory information, rather than traveling directly to the amygdala, takes a more circuitous route, stopping first at the thalamus—the processing hub for sensory cues—and then the cortex—the outer layer of brain cells. The cortex analyzes the raw data streaming in through the senses and decides whether they require a fear response. If they do, the cortex signals the amygdala, and the body stays on alert

... AND HOW THE BODY RESPONDS

By putting the brain on alert, the amygdala triggers a series of changes in brain chemicals and hormones that puts the entire body in anxiety mode



STRESS-HORMONE BOOST

Responding to signals from the hypothalamus and pituitary gland, the adrenal glands pump out high levels of the stress hormone cortisol. Too much cortisol short-circuits the cells in the hippocampus, making it difficult to organize the memory of a trauma or stressful experience. Memories lose their context and become fragmented



RACING HEARTBEAT

The body's sympathetic nervous system, responsible for heart rate and breathing, shifts into overdrive. The heart beats faster, blood pressure rises and the lungs hyperventilate. Sweat increases, and even the nerve endings on the skin tingle into action, creating goose bumps



FIGHT, FLIGHT OR FRIGHT

The senses become hyperalert, drinking in every detail of the surroundings and looking for potential new threats. Adrenaline shoots to the muscles, preparing the body to fight or flee



DIGESTION SHUTDOWN

The brain stops thinking about things that bring pleasure, shifting its focus instead to identifying potential dangers. To ensure that no energy is wasted on digestion, the body will sometimes respond by emptying the digestive tract through involuntary vomiting, urination or defecation

1. Auditory and visual stimuli

Sights and sounds are processed first by the thalamus, which filters the incoming cues and shunts them either directly to the amygdala or to the appropriate parts of the cortex

2. Olfactory and tactile stimuli

Smells and touch sensations bypass the thalamus altogether, taking a shortcut directly to the amygdala. Smells, therefore, often evoke stronger memories or feelings than do sights or sounds

3. Thalamus

The hub for sights and sounds, the thalamus breaks down incoming visual cues by size, shape and color, and auditory cues by volume and dissonance, and then signals the appropriate parts of the cortex

4. Cortex

It gives raw sights and sounds meaning, enabling the brain to become conscious of what it is seeing or hearing. One region, the prefrontal cortex, may be vital to turning off the anxiety response once a threat has passed

5. Amygdala

The emotional core of the brain, the amygdala has the primary role of triggering the fear response. Information that passes through the amygdala is tagged with emotional significance

6. Bed nucleus of the stria terminalis

Unlike the amygdala, which sets off an immediate burst of fear, the BNST perpetuates the fear response, causing the longer-term unease typical of anxiety

7. Locus ceruleus

It receives signals from the amygdala and is responsible for initiating many of the classic anxiety responses: rapid heartbeat, increased blood pressure, sweating and pupil dilation

8. Hippocampus

This is the memory center, vital to storing the raw information coming in from the senses, along with the emotional baggage attached to the data during their trip through the amygdala

Source: Dennis S. Charney, M.D., National Institute of Mental Health

Tabel 5.10. Fællessymptomer ved alle angsttilstande.

Autonome symptomer	Andre angstsymptomer
1. Hjerterbanken	5. Vejrtrækningsbesvær
2. Sveden	6. Kvælningssførelse
3. Rysten	7. Trykken for brystet
4. Mundtørhed	8. Kvalme og uro i maven
	9. Svimmelhed
	10. Uvirkelighedsførelse
	11. Frygt for at dø
	12. Hedeture eller kuldegysninger
	13. Dødhedsførelse eller paræstesier
	14. Frygt for at miste selvkontrollen

Angstsymptomer

Autonome symptomer

- (1) palpitationer, hjertebanken eller hurtig puls
- (2) sveden
- (3) rysten
- (4) mundtørhed

Symptomer fra bryst og mave

- (5) følelse af åndenød
- (6) kvælningss fornemmelse
- (7) trykken eller smerte i brystet
- (8) kvalme eller uro i maven

Psykiske symptomer

- (9) svimmelhed eller ørhed
- (10) uvirkelighedsfølelse
- (11) frygt for at blive sindssyg
- (12) dødsangst

Almene symptomer

- (13) varme- eller kuldefølelse
- (14) dødheds- eller sovende fornemmelser

Tensionssymptomer

- (15) muskelspænding eller –smerte
- (16) rastløshed, vanskelighed ved at slappe af
- (17) psykisk spændingsfølelse
- (18) følelse af synkebesvær (globulus)

- **Fobier**

- Urealistisk angst for
 - Forlade hjem, rejse alene m.v. (agorafobi)
 - Socialt samvær (social fobi)
 - Genstande, fx edderkopper, lukkede rum (enkelfobi)

- **Panikangst**

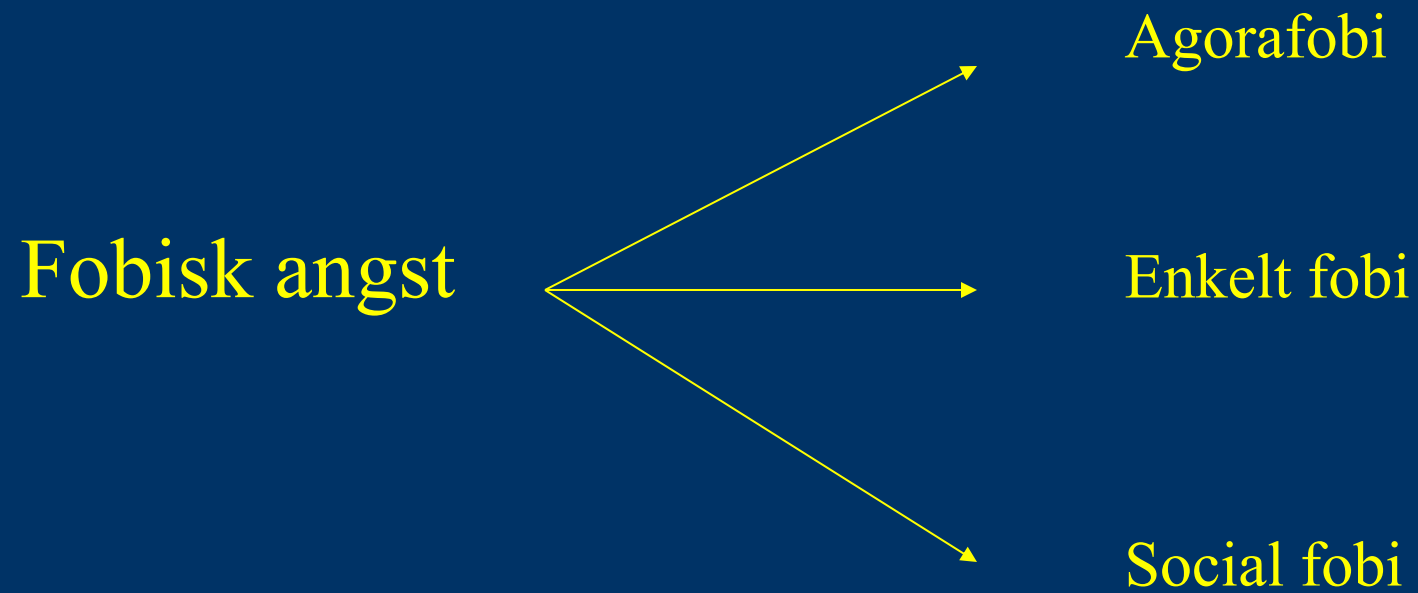
- Pludseligt indsættende angstanfald

- **Generaliseret angst (GAD)**

- Overdreven vedvarende tendens til bekymring og ængstelse

- **Posttraumatisk belastnings-(stress)reaktion (PTSD)**

- Voldsom udløsende begivenhed, fx overfald, ulykke



Tabel 5.11. Fællestræk ved fobiske angsttilstande.

- A. Betydelig gene fra angst eller undgåelsesadfærd.
- B. Erkendelse af, at angst eller undgåelse er overdreven eller urimelig.
- C. Optræder begrænset til frygtede situationer eller tanke herom.
- D. Psykotiske lidelser og organisk ætiologi skal udelukkes.

Tabel 5.12. ICD-10-kriterier for agorafobi (såvel, A, B og C skal være opfyldt).

A. Angst eller undgåelse af > 2 af følgende situationer:

1. menneskemængder
2. offentlige steder
3. færden alene
4. færden uden for eget hjem

B. > 2 angstsymptomer samtidigt, heraf mindst ét autonomt (se Tabel 5.10)

C. Fællestræk for fobiske angsttilstande skal være opfyldt (se Tabel 5.11)

Enkelt fobi

Fobier begrænset til helt specifikke situationer fx.:

- Dyr (arachnofobi)
- Højde
- Torden
- Mørke
- Lukkede rum (klaustrofobi)
- Tandlæge
- Synet af blod
- Etc.

Tabel 5.14. ICD-10-kriterier for enkeltfobi (A, B og C skal være opfyldt).

- A. (1) Frygt for objekter eller situationer (andre end ved agorafobi og socialfobi)
eller
(2) Undgåelse af sådanne objekter eller situationer
- B. > 2 angstsymptomer ved udsættelse for sådanne objekter eller situationer, heraf mindst ét autonomt (se Tabel 5.10)
- C. Fællestræk ved fobiske angsttilstande skal være opfyldt (se Tabel 5.11)

Social fobi

- A. (1) Frygt for at blive genstand for andres kritiske opmærksomhed eller for at opføre sig pinligt eller
(2) Undgåelse af situationer, hvor man udsættes herfor
- B. ≥ 2 angstsymptomer i frygtede situationer, som ved F40.0, heraf mindst 1 autonomt, ledsaget af mindst 1 af følgende:
 - (1) rødmen
 - (2) frygt for at kaste op
 - (3) vandladnings- eller afføringstrang, eller frygt herfor
- C. Betydelig gene fra angst eller undgåelsesadfærd
- D. Erkendelse af at angst eller undgåelse er overdreven eller urimelig
- E. Symptomerne begrænset til eller dominerende i frygtede situationer eller ved tanken herom
- F. Psykotiske lidelser og organisk ætiologi udelukkes

CASE

En 30-årig mand, ingeniøruddannet, er glad for sit arbejde som tekniker, men har misset flere avancementmuligheder grundet "generthed". Det begyndte i teenageårene, når han skulle præsentere eller fremlægge noget i skolen. Han kunne bekymre sig i dage forinden og være ude af stand til at sove natten før. Under fremlæggelsen havde han fornemmelsen af at være enormt kejtet, og at alle kunne se det, og han var svært hæmmet, svedende, rystende og tør i munden. Senere under studierne sørgede han for hele tiden at holde sig i baggrunden, således at så få som muligt lagde mærke til ham, og hvis han skulle fremlægge noget, lagde han sig syg. Han fik dog sin eksamen – til dels nok fordi det meste var skriftligt. Hvis han skal til fest, drikker han sig gerne temmelig beruset først, og han har endnu ikke haft en kæreste, selvom han længes meget efter det. Han ville aldrig turde henvende sig til en pige, og hvis en henvender sig til ham, bliver han lammet af skræk og ved ikke, hvad han skal gøre. På tomandshånd med gode venner og med folk, han kender, går det fint.

Panikangst

A. ≥ 4 panikanfald inden for 4 ugers periode med mindst 4 af følgende, heraf mindst 1 autonomt (1)-(4):

- (1) hjertebanken
- (2) sveden
- (3) rysten
- (4) mundtørhed
- (5) åndedrætsbesvær
- (6) kvælningss fornemmelse
- (7) smerter eller trykken i brystet
- (8) kvalme eller maveuro
- (9) svimmelhed
- (10) uvirkelighedsfølelse
- (11) frygt for at miste selvkontrollen
- (12) dødsangst
- (13) kuldegysninger eller hedeture
- (14) dødhedsfølelse eller paræstesier

B. Ikke forbundet med specifik situation eller objekt, reel fare eller fysisk belastning

C. Ikke forårsaget af fysisk eller af anden psykisk lidelse

Tabel 5.15. ICD-10-kriterier for panikangst (A, B og C skal være opfyldt).

- A. Panikanfald inden for fire ugers periode med mindst fire af angstsymptomerne (se Tabel 5.10), heraf mindst ét autonomt
- B. Ikke forbundet med en specifik situation eller et specifikt objekt, en reel fare eller fysisk belastning
- C. Ikke forårsaget af anden psykisk lidelse

CASE

En 35-årig medicinstuderende kvinde får pludseligt hjertebanken, vejrtrækningsbesvær og trykken i brystet samt voldsom dødsangst på vej ind i en biograf. Hun bliver med ambulance bragt på skadestuen, hvor ekg og blodprøver ud over hurtig hjerteaktion ikke viser tegn på sygdom. Hun lader sig berolige og kan tage hjem samme aften. Et par uger senere oplever hun en lignende episode, der dog går over af sig selv efter en times tid. Hun henvender sig derefter til egen læge, som henviser til kardiolog på mistanke om hjertesygdom, der dog ikke findes. Patienten lader sig i nogen grad berolige, men der kommer efterhånden ugentlige anfald, som er så ubehagelige, at hun også i tiden mellem anfaldene er generet af angst for at få anfald. Anfaldene synes at komme, uden at hun kan pege på udløsende faktorer.

Generaliseret angst

- A. Periode på ≥ 6 mdr. med anspændthed, bekymringstendens og almen ængstelighed over for dagligdags begivenheder og problemer
- B. Mindst 4 angst-spændingssymptomer, heraf mindst 1 autonomt:

Autonome symptomer:

- (1) palpitationer, hjertebanken eller hurtig puls
- (2) sveden
- (3) rysten
- (4) mundtørhed

Symptomer fra bryst og mave:

- (5) følelse af åndenød
- (6) kvælningførmelse
- (7) trykken eller smerte i brystet
- (8) kvalme eller uro i maven

Generaliseret angst - fortsat

Psykiske symptomer

- (9) svimmelhed eller ørhed
- (10) uvirkelighedsfølelse
- (11) frygt for at blive sindssyg
- (12) dødsangst

Almene symptomer

- (13) varme- eller kuldefølelse
- (14) dødheds- eller sovende fornemmelser

Generaliseret angst - fortsat

Tensionssymptomer:

- (15) muskelspænding eller –smerte
- (16) rastløshed, vanskelighed ved at slappe af
- (17) psykisk spændingsfølelse
- (18) følelse af synkebesvær

Uspecifikke symptomer:

- (19) tendens til sammenfaren
- (20) koncentrationsbesvær
- (21) irritabilitet
- (22) indsovningsbesvær

Tabel 5.16. ICD-10-kriterier for generaliseret angst (A, B og C skal være opfyldt).

A. Periode på > 6 måneder med anspændthed, bekymringstendens og almen ængstelighed over dagligdags begivenheder og problemer

B. Mindst fire af nedenstående angst- og spændingssymptomer, heraf mindst ét autonomt:

Autonome symptomer

Hjertebanken eller palpitationer
Sveden
Rysten
Mundtørhed

Psykkiske symptomer

Svimmelhed
Uvirkelighedsfølelse
Frygt for at blive sindssyg
Dødsangst

Symptomer fra bryst og mave

Åndenød eller kvælningss fornemmelse
Trykken for brystet
Kvalme eller uro i maven

Uspecifikke symptomer

Koncentrationsbesvær
Irritabilitet
Indsovningsbesvær
Tendens til sammenfaren

Almene symptomer

Varme- eller kuldefølelse
Dødsheds- eller sovende fornemmelse

Tensionssymptomer

Muskelspænding
Rastløshed
Psykisk spændingsfølelse
Følelse af synkebesvær

C. Organisk ætiologi, psykotisk lidelser, depressiv episode, andre angsttilstande og obsessiv-kompulsiv tilstand udelukkes

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

- A. Tidligere udsættelse for exceptionel svær belastning (af katastrofekarakter)
- B. (1) tilbagevendende genoplevelse af traumet i "flashbacks", påtrængende erindringer eller mareridt
eller
(2) stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumet
- C. Undgåelse af alt der mindet om traumet
- D. (1) delvis, eventuel fuld amnesi for den traumatiske oplevelse
eller
(2) vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed eller alarmberedskab
med ≥ 2 af følgende:
 - (a) ind- eller gennemsovningsbesvær
 - (b) irritabilitet eller vredesudbrud
 - (c) koncentrationsbesvær
 - (d) hypervigilitet
 - (e) tilbøjelighed til sammenfaren
- E. Optræder inden for 6 måneder efter den traumatiske oplevelse

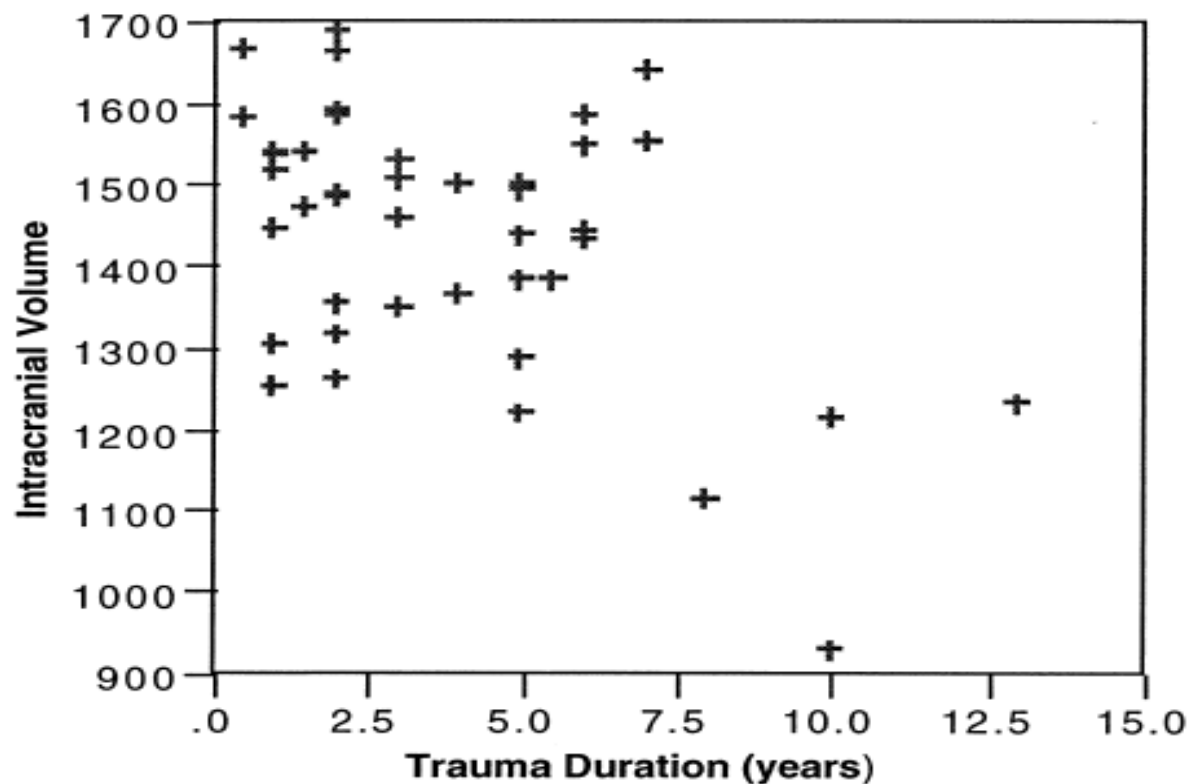


Fig. 3. The relationship between the duration of the maltreatment experiences that resulted in clinical PTSD (in years) and least squares intracranial volume means (Spearman $r = -.32$, $df = 41$, $p < .04$) in PTSD subjects.

(De Bellis et al, Biol Psychiatry, 1999.)

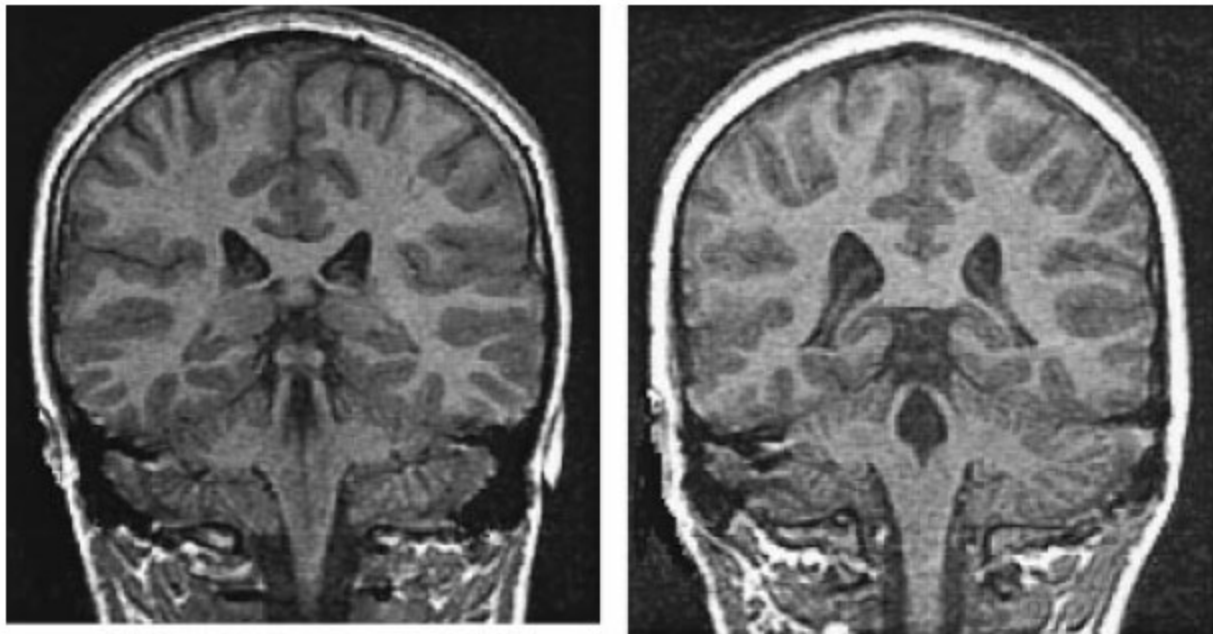


Fig. 2. Lateral ventricles measures in an 11-year-old maltreated male with chronic PTSD (right), compared with a healthy, non-maltreated matched control subject.

(De Bellis et al, Biol Psychiatry, 1999.)

Gentagen fysisk afstraffelse giver atrofi af prefrontal cortex

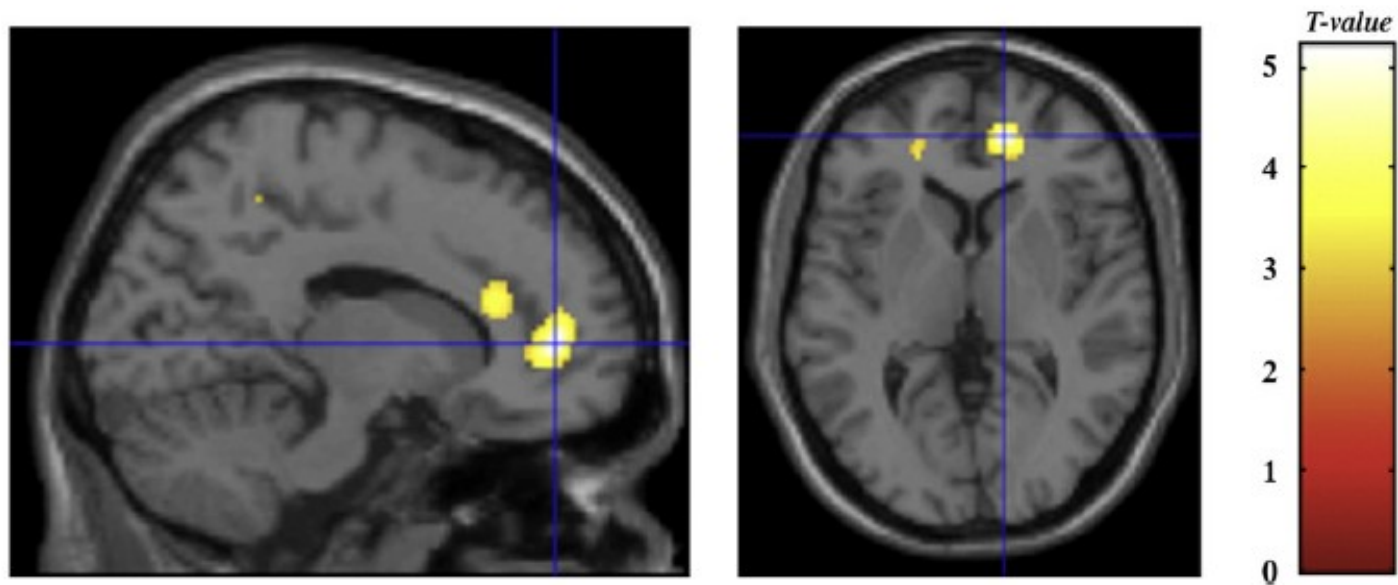
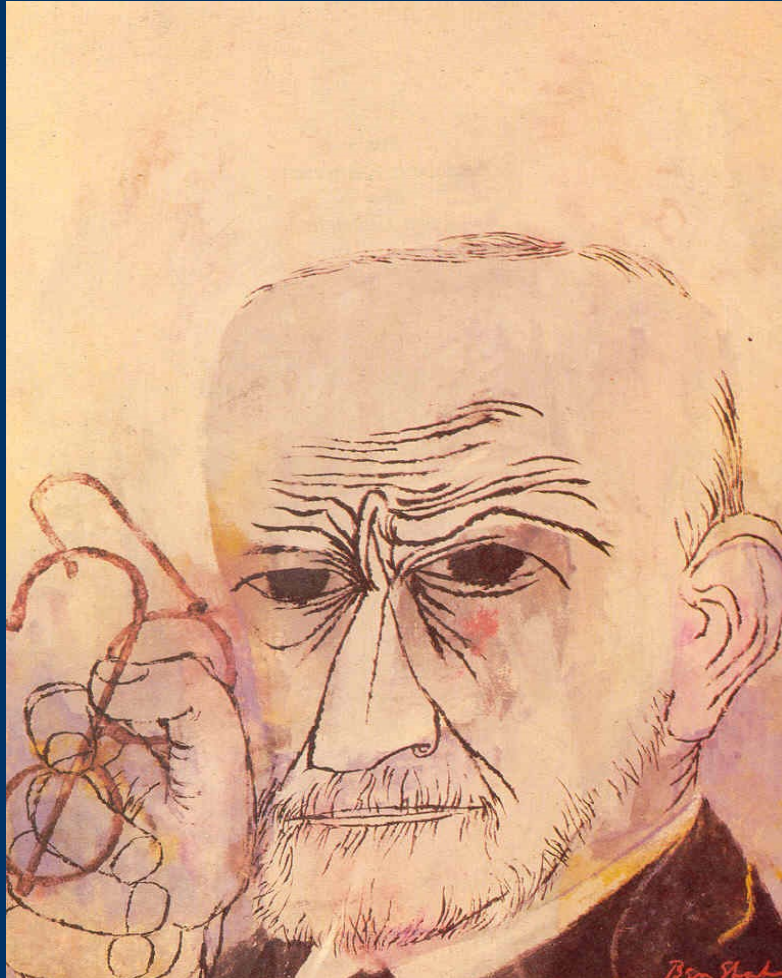


Fig. 1. Significant differences between corporal punishment (CP) subjects and controls. Significantly lower gray matter densities in CP subjects were measured in the right medial frontal gyrus (medial prefrontal cortex, BA10). Crosshairs placed at $x = 14$, $y = 47$, $z = 1$, the right medial prefrontal cortex. Color scale: 0–5 represent t -values.

Tomoda et al, Neuroimage, 2009.

Obsessive Compulsive Disorder (OCD)



”Rottemanden”

Af Sigmund Freud

OCD

Obsessioner = tvangstanker (fx knyttet til ”forurening” af personen eller med voldeligt indhold)

Compulsioner = tvangshandlinger
(gentagelse af adfærdsmønstre fx som respons på obsession eller som følge af privat regel)

Patienten erkender gentagelsestvangen som urimelig (hinsides fornuften)

Patienten er ikke psykotisk

Obsessiv-Kompulsiv tilstand (OCD)

A. Gennem mindst 2 uger:

(1) obsessioner (tvangs-tanker, -idéer, -forestillinger

Eller

(2) kompulsioner (tvangshandlinger)

B. (1) Erkendes som egne tanker eller tilskyndelser (ikke påførte udefra)

(2) Tilbagevendende

Ubehagelige

Erkendes som overdrevne eller urimelige

C. Medfører lidelser eller interfererer med dagliglivs funktioner

D. Ikke følge af anden psykisk lidelse (F2 og F3)

Typiske obsessioner

- Angst for snavs og smitte
- Angst for hændelser skal ske, ofte noget frygteligt for familie
- Sygdomsangst og dødsangst
- Behov for symmetri
- Religiøse tanker og overvejelser
- Angst for at skade sig selv eller andre

Typiske compulsions

- Gentagelsesritualer
- Vaskeritualer
- Mentale ritualer (tælle, bestemte ord, bogstaver)
- Checking
- Symmetritvang

Behandling

- Psykoterapi – kognitiv adfærdsterapi
- Medicinsk behandling (især SSRI*)

*selektive serotonin reuptake inhibitor

Spiseforstyrrelser

BMI - Body Mass Index

$$\text{BMI} = \text{vægt i kg} / (\text{højde i m})^2$$

Anorexia nervosa (Nervøs spisevægring)

- Vægttab, hos børn manglende vægtøgning, førende til legemsvægt på $> 15\%$ under forventet normalvægt
- Undgåelse af fedende føde
- Forstyrret legemsopfattelse med følelse af at være for tyk og med frygt for fedme
- Endokrine forstyrrelser af hypothalamiske-hypofysegonadale system med amenorrhea, svækket libido og potens (♂)
- Bulimi ikke til stede

Bulimia nervosa

(Nervøs spiseanfaldstilbøjelighed)

- Spiseanfald ≥ 2 gange ugentligt i ≥ 3 måneder
- Spisetrang (craving)
- Forsøg på at modvirke vægtøgning ved ≥ 1 af følgende:
 - 1) opkastning
 - 2) Laxation = afføringsmidler
 - 3) fasten
 - 4) afmagringspiller, diuretika, thyreoidin
- Forstyrret legemsopfattelse med frygt for fedme

ADHD

Attention – Deficit – Hyperactivity – Disorder

ADD

Attention – Deficit – Disorder

- Prævalens: 1-2 % af voksne befolkning
- 70 % ADHD – 30 % ADD
- Mænd > Kvinder, men mere udlignet i voksenbefolkning i forhold til børn
- ADD hyppigst hos kvinder
- Skal have været tilstede fra før 7-års alder (ICD-10) – Men DSM-V *før 12-årsalder

Symptomatologien karakteriseret ved triade

- Opmærksomhedsvanskeligheder
- Hyperaktivitet
- Impulsivitet

Opmærksomhedsvanskeligheder

- Ikke opmærksom på detaljer/”sløse”fejl
- Ikke opretholde koncentrationen
- Kan hænde ikke at reagere på direkte tale pga selfabsorbed
- Svært ved instruktioner
- Svært ved at organisere
- Bryder sig ikke om opgaver som kræver mental udholdenhed
- Let afledelig
- Glemsom
- Taber ting

Hyperaktivitet

- Kropslig uro
- Svært ved at blive siddende (skole, møder etc)
- Konstant følelse af rastløshed og uro
- Virker ofte agiteret
- Tendens til at tale meget

Impulsivitet

- Svarer ofte før spørgsmål er stillet færdigt
- Tendens til at afbryde andre eller bryde ind i andres aktiviteter
- Svært ved at vente på egen tur

- Voksne med ADHD ofte dæmpede hyperaktivitetssymptomer
- Svingende humør/ emotionelt dysregulerede – temperamentsfulde
- Ofte store sociale vanskeligheder

Ætiologi

- **Genetiske**

- 80 % konkordans mellem monozygote tvillinger

- **Psykologiske**

- nedsat evne til at aflæse/ registrere signaler og skabe tilknytning. Afvisning fra forældre. Manglende udvikling af stabilt selv. Dårlig situationsfornemmelse – negativ kontakt – negativ spiral.

- **Miljøfaktorer**

- Påvirkninger under graviditeten (rygning og alkohol)

Neurobiologiske studier vist

- Mindre total cerebrum hos nogle ptt (børn) med ADHD
- Sen modning af cortikale områder
- Scanningsstudier tyder på at atrofi kan være reversibel

Mulige konsekvenser

- Nedsat tæthed i kontakt til forældre/ evne til at aflæse
- Dårlig skolegang
- Marginalisering (i varierende grad)
- Misbrug (selvmedicinering)
- Kriminalitet

Behandling

- Information og rådgivning
- Hjælp til at skabe struktur og overblik/
indlæring af huskeregler
- Medicinsk behandling
- Evt co-morbiditet behandles (angst,
depression, misbrug, bipolar lidelse)

Mortality in children, adolescents, and adults with attention deficit hyperactivity disorder: a nationwide cohort study



Søren Dalsgaard, Søren Dinesen Østergaard, James F Leckman, Preben Bo Mortensen, Marianne Giørtz Pedersen

Summary

Background Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a common mental disorder associated with factors that are likely to increase mortality, such as oppositional defiant disorder or conduct disorder, criminality, accidents, and substance misuse. However, whether ADHD itself is associated with increased mortality remains unknown. We aimed to assess ADHD-related mortality in a large cohort of Danish individuals.

Published Online
February 26, 2015
[http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61684-6](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61684-6)
See Online/Comment
<http://dx.doi.org/10.1016/>

Dalsgaard et al 2015

Interpretation:

ADHD was associated with significantly increased mortality rates. People diagnosed with ADHD in adulthood had a higher MRR than did those diagnosed in childhood and adolescence. The excess mortality in ADHD was mainly driven by deaths from unnatural causes, especially accidents.

[Crim Behav Ment Health](#). 2013 Apr;23(2):86-98. doi: 10.1002/cbm.1860. Epub 2013 Apr 10.

Long-term criminal outcome of children with attention deficit hyperactivity disorder.

[Dalsgaard S](#)¹, [Mortensen PB](#), [Frydenberg M](#), [Thomsen PH](#).

⊕ Author information

Abstract [Open/close author information list](#)

BACKGROUND: Long-term outcome studies of child psychiatric populations are often limited by attrition. Our study uses the Danish National Crime Register to report on the largest and most complete prospective study of adult criminality as an outcome for children with socioeconomic status attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and is the first to report on the adult criminal outcome of girls with ADHD.

AIMS: To estimate the relative risk (RR) of adult criminal convictions of children with ADHD compared with the rate in the general population.

METHODS: A clinical sample of 206 children who had attended a regional child and adolescent psychiatric clinic in Denmark between 1968 and 1989 and received a diagnosis of ADHD was identified. Official criminal conviction data were collected for all of them up to the year 2000 when their mean age was 31 years. Their rate of sustaining at least one criminal conviction was compared with that in an age-matched general population sample.

RESULTS: Ninety-seven (47%) of the children with ADHD had criminal convictions in adulthood. Children with ADHD were about five times more likely to sustain convictions than their peers in the general population (rate ratio (RR) 5.6, 95% confidence interval 5.2-6.1) and twelve times more likely to have violent convictions (RR 12.0, 95% confidence interval 9.9-14.5). Fifty-four (26%) of the children with ADHD without any conduct problems in childhood were convicted in adulthood. Girls with ADHD were also at increased risk of criminal convictions.

CONCLUSIONS: Children with ADHD have a higher risk of criminal convictions in adulthood than previously documented, and both girls and boys are at increased risk. Co-morbid conduct problems in childhood are highly predictive of criminal convictions in adulthood. Even in the absence of conduct problems, however, childhood ADHD is associated with increased risk of criminality.

Copyright © 2013 John Wiley & Sons, Ltd.

Dalsgaard et al. 2013

- * 206 danske børn behandlet for ADHD mellem 1969-1989
- * Fulgt til gns alder 31 år
- * 47% dømt for kriminalitet
- * 5 x øget risiko for domme i forhold til andre
- * 12 x øget risiko for voldsdom

ORIGINAL ARTICLE

Medication for Attention Deficit–Hyperactivity Disorder and Criminality

Paul Lichtenstein, Ph.D., Linda Halldner, M.D., Ph.D., Johan Zetterqvist, M.Ed.,
Arvid Sjölander, Ph.D., Eva Serlachius, M.D., Ph.D.,
Seena Fazel, M.B., Ch.B., M.D., Niklas Långström, M.D., Ph.D.,
and Henrik Larsson, M.D., Ph.D.

ABSTRACT

BACKGROUND

Attention deficit–hyperactivity disorder (ADHD) is a common disorder that has been associated with criminal behavior in some studies. Pharmacologic treatment is available for ADHD and may reduce the risk of criminality.

METHODS

Using Swedish national registers, we gathered information on 25,656 patients with a diagnosis of ADHD, their pharmacologic treatment, and subsequent criminal convictions in Sweden from 2006 through 2009. We used stratified Cox regression analyses to compare the rate of criminality while the patients were receiving ADHD medication, as compared with the rate for the same patients while not receiving medication.

RESULTS

As compared with nonmedication periods, among patients receiving ADHD medication, there was a significant reduction of 32% in the criminality rate for men (adjusted hazard ratio, 0.68; 95% confidence interval [CI], 0.63 to 0.73) and 41% for women (hazard ratio, 0.59; 95% CI, 0.50 to 0.70). The rate reduction remained between 17% and 46% in sensitivity analyses among men, with factors that included different types of drugs (e.g., stimulant vs. nonstimulant) and outcomes (e.g., type of crime).

CONCLUSIONS

Among patients with ADHD, rates of criminality were lower during periods when they were receiving ADHD medication. These findings raise the possibility that the use of medication reduces the risk of criminality among patients with ADHD. (Funded by the Swedish Research Council and others.)